

Problem F

이기적인 별자리

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 512MB

밤하늘의 별을 구경하던 기룡이는 직접 별자리를 만들려고 한다. 하지만 아무 별자리나 만드는 건 재미없기 때문에, 특별한 규칙을 적용하려고 한다.

- 모든 별은 2차원 평면의 x, y 좌표와 1 이상, 10 이하의 밝기 b 로 표현되며, b 가 8 이상인 별은 중심별이 된다.

- 별자리란 중심별과 직접적으로 연결되거나, 중심별과 연결된 다른 별에 연결하여 중심별에 간접적으로 연결된 별들의 집합이다. 중심별은 혼자 존재하더라도 별자리라 부를 수 있다.

- 모든 별은 두 개 이상의 중심별과 직/간접적으로 연결될 수 없으며, 오로지 하나의 중심별과만 연결되어야 한다. 따라서, 중심별끼리는 연결할 수 없다.

- 두 별 s 과 t 를 연결하기 위해선 $(b_s + b_t) \times ((x_s - x_t)^2 + (y_s - y_t)^2)$ 만큼의 비용이 발생한다.

이때, 모든 별이 별자리에 포함되기 위한 최소한의 비용합을 계산해보자.

만약 x, y 좌표가 같은 별이 여러 개 주어진다면, 가장 밝은, 즉 b 가 가장 큰 별 하나만 존재하는 것으로 간주한다.

입력

첫 번째 줄에 별의 개수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 2,000$)

n 개의 줄에 i 번째 별의 정보 x_i, y_i, b_i 가 띄어쓰기로 구분되어 주어진다. (단, $1 \leq i \leq n, -10,000 \leq x_i, y_i \leq 10,000$ 인 정수, $1 \leq b_i \leq 10$ 인 정수)

b 가 8 이상인 별이 한 개 이상 주어짐이 보장된다.

주어지는 모든 입력은 정수이다.

출력

규칙에 맞도록 모든 별들을 별자리에 포함되게 하기 위한 최소한의 비용을 출력하라.

예제

예제 입력 1
4
0 1 1
1 0 2
2 3 8
2 4 9

예제 출력 1
78